

Ch. 4 : Caractéristiques des SLCI du second ordre

1. EQUATIONS CARACTERISTIQUES :

1.1 Domaine temporel :

Un système dit du second ordre sera caractérisé par l'équation différentielle temporelle suivante :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \cdot \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K \cdot e(t)$$

ξ : coef. d'amortissement (noté aussi z , sans unité) ;
 ω_n : pulsation propre non amortie (ou naturelle, notée aussi ω_0 , exprimée en s^{-1}) ;
 K : gain statique.

1.2 Domaine symbolique de Laplace :

Son image suivant la transformée de Laplace s'exprime par :

$$\frac{1}{\omega_n^2} \cdot p^2 \cdot S(p) + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot p \cdot S(p) + S(p) = K E(p)$$

On peut alors écrire la fonction de transfert correspondante :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot p + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot p^2}$$

Application du théorème de dérivation avec $s(0) = s'(0) = 0$.

2. REPONSE A UN ECHELON DE HEAVISIDE :

2.1 Détermination de $s(t)$:

Soit un système du 2nd ordre soumis à une entrée en échelon de hauteur e_0 , modélisé ci – contre.

Déterminons la sortie $s(t)$ qui en résulte...

L'équation différentielle associée est :

Soit en Laplace pour $s(0) = s'(0) = 0$.

$$\begin{array}{ccc} e(t) = e_0 \cdot u(t) & \xrightarrow{\quad} & s(t) = ? \\ E(p) = \frac{e_0}{p} & \xrightarrow{\quad} & S(p) = \frac{K \cdot e_0}{p \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot p + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot p^2 \right)} \end{array}$$

$$\frac{1}{\omega_n^2} \cdot \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K \cdot e_0 \cdot u(t)$$

$$S(p) = \frac{K \cdot e_0}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n} \cdot p + \frac{1}{\omega_n^2} \cdot p^2} \times \frac{1}{p}$$

Cette équation pourra traduire différents comportements suivant la valeur de l'amortissement...

En effet, la forme de $S(p)$ sera définie par les « zéro » du dénominateur de $H(p)$ aussi appelés pôle de la fonction de transfert. Nous allons voir que les pôles dépendent directement de la valeur de ξ .

Pour faciliter cette analyse, écrivons $S(p)$ en faisant apparaître le polynôme caractéristique...

$$\text{On peut écrire } S(p) \text{ sous la forme : } S(p) = \frac{K \cdot e_0 \cdot \omega_n^2}{(\omega_n^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot p + p^2) p}$$

Les solutions du polynôme caractéristique : $\omega_n^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_n \cdot p + p^2$ sont déterminées par le discriminant Δ :

On a :

$$\Delta = 4\omega_n^2 (\xi^2 - 1)$$

On doit ainsi considérer plusieurs cas :

- $\xi > 1$, la solution possède deux racines réelles : $p_1 = -\omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$ et $p_2 = -\omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$

$$S(p) \text{ se factorise alors sous la forme : } S(p) = \frac{K \cdot e_0 \cdot \omega_n^2}{p(p - p_1)(p - p_2)} \quad \text{avec } p_1 \text{ et } p_2 \text{ des réels négatifs.}$$

Si on pose : $\tau_1 = -\frac{1}{p_1}$ et $\tau_2 = -\frac{1}{p_2}$, on peut noter que dans ce cas : $p_1 \cdot p_2 = \omega_n^2$

On a $S(p) = \frac{K.e_0}{p(1+\tau_1.p)(1+\tau_2.p)}$ *Si $\xi > 1$, $H(p)$ peut s'écrire comme le produit de deux fonctions du 1^{er} ordre !*

Voir Annexe 1...

Soit :

$$s(t) = K.e_0 \left(1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_1 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right)$$

• $\xi = 1$, la solution possède une racine double : $p_1 = -\xi \cdot \omega_n$

S(p) peut alors s'écrire : $S(p) = \frac{K.e_0 \cdot \omega_n^2}{p(p - p_1)^2}$

Si on pose : $\tau_1 = -\frac{1}{p_1}$, on peut noter que dans ce cas : $p_1^2 = \omega_n^2$

On a $S(p) = \frac{K.e_0}{p(1+\tau_1.p)^2}$ *Si $\xi = 1$, $H(p)$ peut s'écrire comme le produit de deux 1^{er} ordre de constantes de temps identiques !*

Voir Annexe 1...

Soit :

$$s(t) = K.e_0 \left(1 - \left(1 + \frac{t}{\tau_1} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right)$$

• $\xi < 1$, la solution à deux racines complexes : $p_1 = -\omega_n(\xi + j\sqrt{1-\xi^2})$ et $p_2 = -\omega_n(\xi - j\sqrt{1-\xi^2})$

Dans ce cas, **S(p) ne pourra pas être factorisée dans $\mathbb{R}$** et on reviendra directement dans le domaine temporel :

Voir Annexe 1...

$$s(t) = K.e_0 \left(1 - \frac{e^{-\xi\omega_n \cdot t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \times \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} \cdot t + \varphi) \right) \text{ avec } \cos \varphi = \xi$$

On remarquera que dans ce cas, s(t) présente une forme pseudopériodique qui fera apparaître des oscillations de pseudopériode :

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$$

2.2 Caractéristique de s(t) :

Cette réponse possède des caractéristiques remarquables à connaître...

Quelque-soit la valeur de ξ ...

• **A l'origine** : $s(0) = 0$ et la tangente a pour équation $f(t) : f(t) = 0$

• **Comportement à l'infini** : $s(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} s(t)$, soit : **$s(\infty) = K.e_0$**

La tangente en zéro est donc horizontale !

Comme pour le 1^{er} ordre, pour $K = 1$, la sortie à l'infini sera égale à l'entrée !

Puis **en fonction** de la valeur de ξ , notons les tendances suivantes...

• Le **temps de réponse à 5%** : Il dépendra directement des oscillations, donc de ξ , mais également de ω_0 (**voir annexes 2 et 3**)...

On peut néanmoins noter les tendances suivantes :

→ $\xi < \sqrt{2}/2 \approx 0,7$: Plus ξ sera petit et plus les oscillations seront grandes et donc préjudiciables au $T_{R5\%}$.

→ $\xi = \sqrt{2}/2 \approx 0,7$: La réponse présentera un faible dépassement (inférieur à 5%) avec le **temps de réponse le plus faible**.

→ $\xi = 1$: Le temps de réponse sera un peu plus important, mais le système ne présentera pas de dépassement. C'est le cas pour lequel nous aurons le **meilleur temps de réponse sans dépassement**.

→ $\xi > 1$: Plus ξ sera grand et plus le système sera lent.

• Pour le **1er dépassement** ($\xi < 1$) :

Les extremums de $s(t)$ sont définis pour :

$$s'(t) = \frac{K \cdot e_0 \cdot \omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} \times e^{-\xi \omega_n t} \times \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} \cdot t) = 0$$

Cette dérivée s'annule pour → $t \rightarrow \infty$ (régime établi) et $t = 0$ (tangente à l'origine),

Ainsi que pour → $\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2} \cdot t = k\pi$ avec k un entier positif, soit $t = \frac{k\pi}{\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}}$

On en déduit le premier dépassement :

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{T_p}{2}$$

t_1 permet de calculer ξ , si on a ω_n et inversement ; on peut aussi utiliser les abaques (voir annexes 2 et 3).

La valeur du 1^{er} dépassement est alors défini par : $D_1 = s(t_1) - s(\infty)$

Soit
$$D_1 = K \cdot e_0 \left(1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t_1}}{\sqrt{1-\xi^2}} \times \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} \cdot t_1 + \varphi) \right) - K \cdot e_0 = -K \cdot e_0 \frac{e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}}{\sqrt{1-\xi^2}} \times \sin(\pi + \varphi)$$

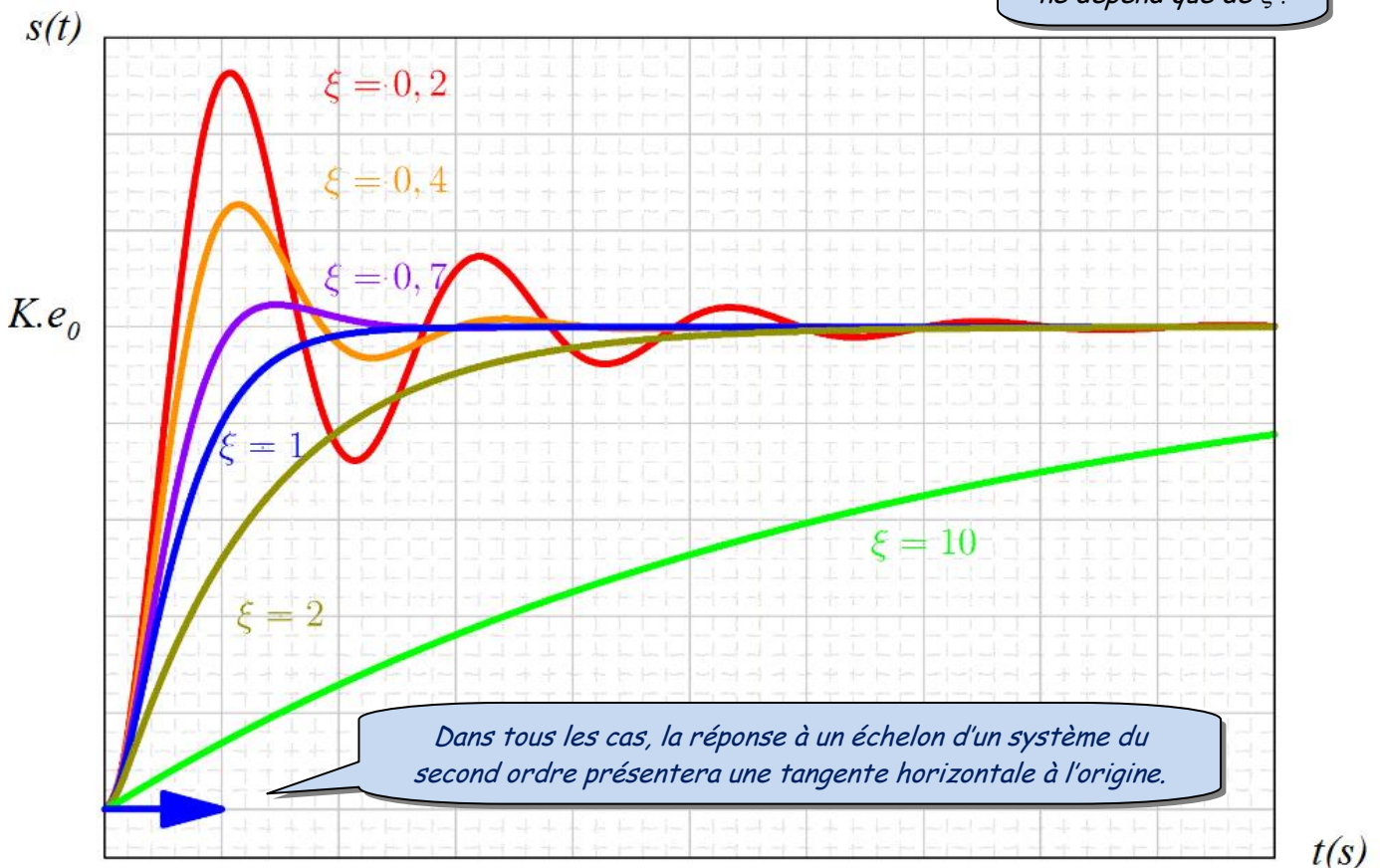
En notant que $\cos \varphi = \xi$ et donc que $\sqrt{1-\xi^2} = \sin \varphi$, ainsi que $\sin(\pi + \varphi) = -\sin \varphi$

On trouve : $D_1 = K \cdot e_0 \cdot e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$ Ou encore le dépassement relatif :

$$D_{1r} = e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

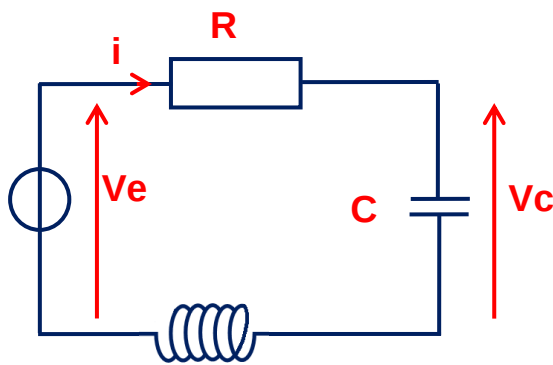
Le dépassement relatif ne dépend que de ξ !

2.3 Tracés généraux de la courbe de $s(t)$:



2.4 Exemples de systèmes du 2nd ordre :

• Circuit RLC



Les lois électriques nous donnent :

$$v_e(t) - R.i(t) - v_L(t) - v_c(t) = 0 \quad (1)$$

$$i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} \quad (2) \text{ et } v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad (3)$$

$$v_e(t) = R.C \frac{dv_c(t)}{dt} + LC \frac{d^2 v_c(t)}{dt^2} + v_c(t) \quad (2) \text{ et } (3) \rightarrow (1)$$

Soit dans le domaine de Laplace, avec $v_c(0) = v_c'(0) = 0$:

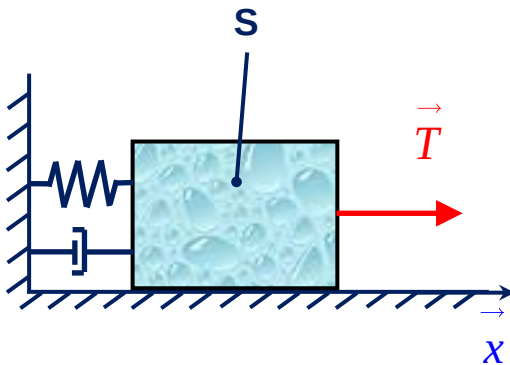
$$V_e(p) = L.C.p^2.V_c(p) + R.C.p.V_c(p) + V_c(p)$$

$$H(p) = \frac{V_c(p)}{V_e(p)} = \frac{1}{1 + R.C.p + L.C.p^2} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n}.p + \frac{1}{\omega_n^2}.p^2}$$

On identifie : $K=1$, $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

En régime permanent : $v_c = v_e$; R et C auront tendance à amortir le système à l'inverse de L.

• Oscillateur mécanique à un degré de liberté



Hypothèses : repère galiléen et frottements secs négligés.

Le bilan des actions mécaniques est :

→ Force d'amortissement : $\vec{F}_a = -b.\dot{x}.\vec{x}$

avec **b** le coefficient de frottement visqueux dans l'amortisseur.

→ Force de raideur : $\vec{F}_r = -k.x.\vec{x}$

avec **k** le coefficient de raideur du ressort.

→ Force de traction : $\vec{T} = T.x.\vec{x}$

Les lois de Newton (sur S) en projection sur $\vec{x}$ donnent :

$$m.\ddot{x} = -b.\dot{x} - k.x + T \quad (1)$$

On retrouve alors l'image de (1) dans le domaine de Laplace (CI nulles) : $(m.p^2 + b.p + k).X(p) = T(p)$

Soit : $H(p) = \frac{X(p)}{T(p)} = \frac{1}{m.p^2 + b.p + k} = \frac{1/k}{1 + \frac{b}{k}.p + \frac{m}{k}.p^2}$

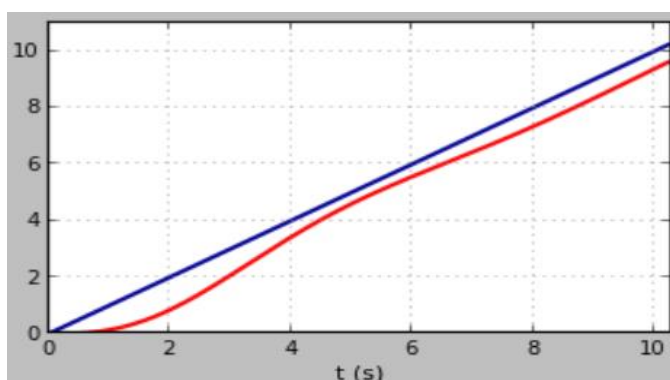
On identifie alors : $K = \frac{1}{k}$, $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\xi = \frac{b}{2\sqrt{k.m}}$

Assez logiquement, l'amortissement dépendra directement de b mais également de k et m ; de k dépendra l'allongement en régime permanent pour une valeur de T donnée...

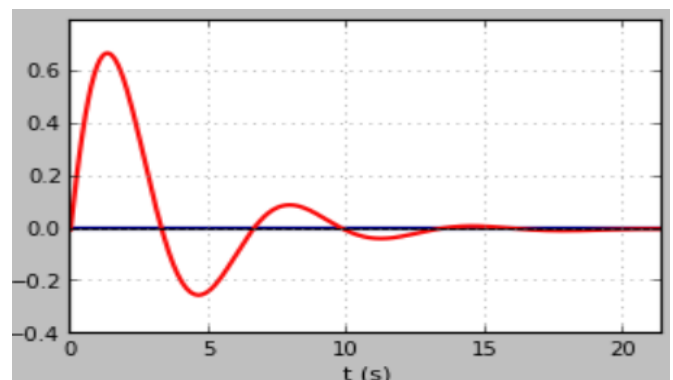
3. AUTRES REPONSES CLASSIQUES :

Sans rentrer dans le détail des calculs, voici pour illustration, les réponses à une rampe et à une impulsion de Dirac dans le cas particulier : $K = \omega_0 = 1$ et $\xi = 0,3...$

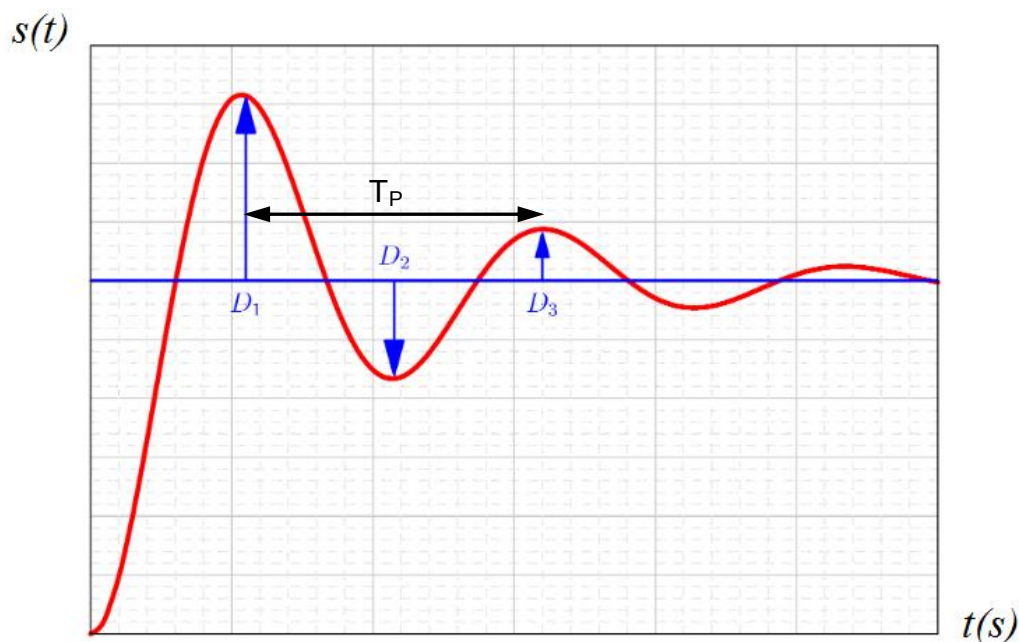
Réponse à une rampe $e(t) = t.u(t)$



Réponse à une impulsion $e(t) = \delta(t)$



Second ordre oscillant, quelques valeurs



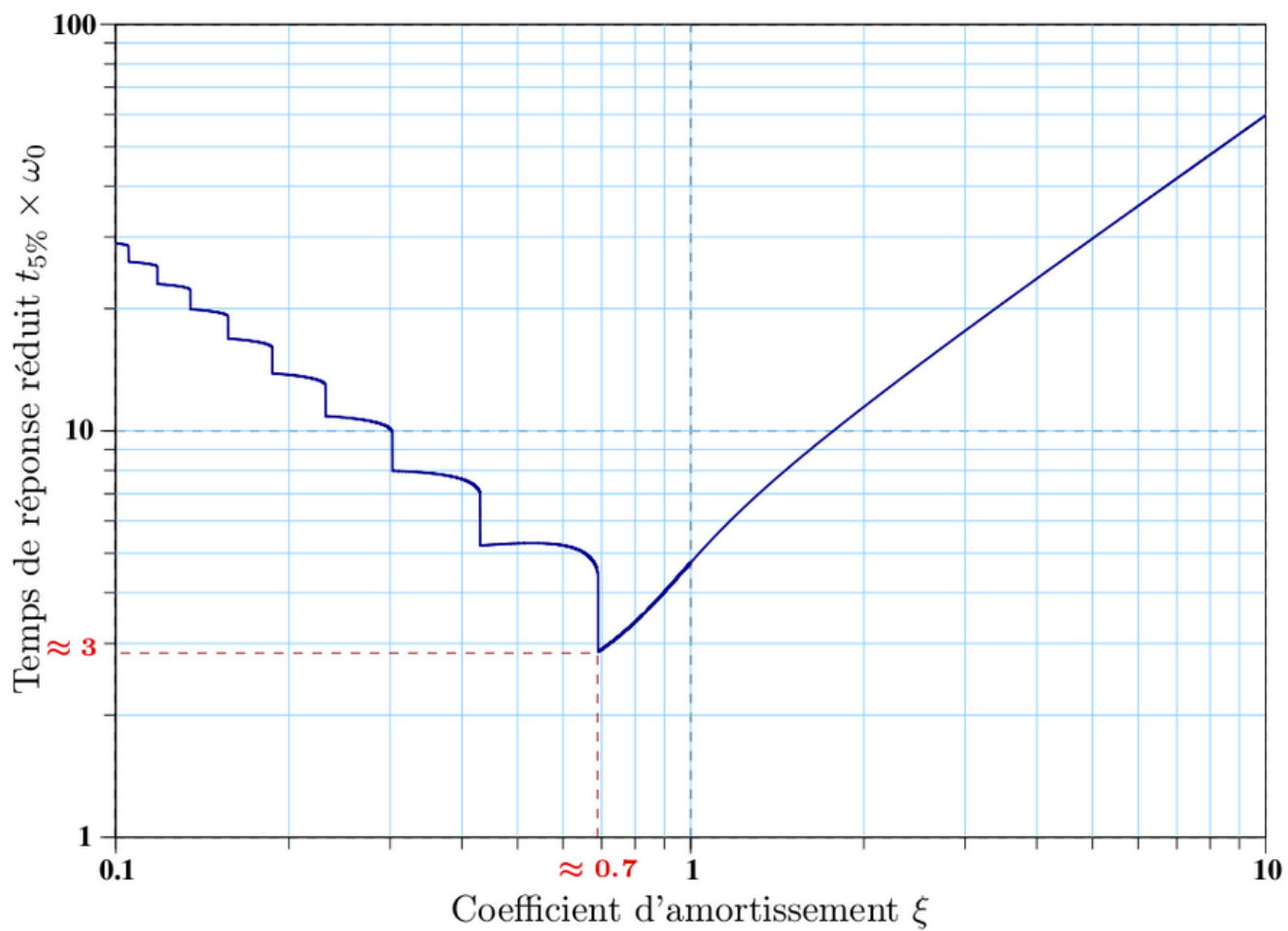
Rappels : $\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$; $\omega_n = \frac{2\pi}{T_P \sqrt{1 - \xi^2}}$

$$D_1 = K \cdot e_0 \cdot e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \text{ et } D_{1r} = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_n \cdot \sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{T_P}{2}$$

ξ	$Tr_{5\%} \cdot \omega_n$	$t_1 \cdot \omega_n$	$D_{1\%}$	ω_R / ω_n
0,1	30	3,16	73	0,99
0,15	20	3,18	62	0,98
0,2	14	3,21	53	0,96
0,25	11	3,24	44	0,94
0,3	10,1	3,29	37	0,91
0,35	7,9	3,35	31	0,87
0,4	7,7	3,43	25	0,82
0,45	5,4	3,52	21	0,77
0,5	5,3	3,63	16	0,71
0,55	5,3	3,76	12,6	0,63
0,6	5,2	3,93	9,5	0,53
0,65	5	4,13	6,8	0,39
0,7	3	4,4	4,6	0,14
0,75	3,1	4,75	2,84	-
0,8	3,4	5,24	1,52	-
0,85	3,7	5,96	0,63	-
0,9	4	7,21	0,15	-
0,95	4,1	10,06	0,01	-

Abaque des temps de réponse réduits pour une entrée en échelon unité



Abaque des dépassements relatifs pour une entrée en échelon unité

